

Intégration. TD S5.
Révisions sur les intégrales impropres.
Le théorème de convergence monotone

I Calculs pratiques sur les intégrales impropres

i. Intégrale de Poisson.

Démontrer que $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt$ est bien définie et que

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t \cos t) dt$$

En déduire par un changement de variable la valeur de $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt$

ii. Etudier selon a, b l'intégrabilité de la fonction f sur l'intervalle I

$$f(x) = \frac{\ln(1+x^a)}{x^b} \quad I =]0, \infty[$$

iii. Une intégrale semi convergente :

- Montrer que la fonction $g(t) = \frac{e^{it}}{t}$ n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$
- En faisant une intégration par parties, montrer que $\int_1^x g(t) dt$ possède une limite finie en $+\infty$.

Ainsi l'intégrale $\int_1^\infty g(t) dt$ existe mais pas $\int_1^\infty |g(t)| dt$. On dit que l'intégrale est semi convergente et pas absolument convergente.

II Un calcul d'intégrale

Soient a, b deux réels strictement positifs.

i. Justifier l'existence de $\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = J$.

ii. Pour $\varepsilon > 0$ et $\lambda > 0$, on pose

$$J(\varepsilon) = \int_\varepsilon^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$$

et $I(\lambda) = \int_\lambda^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx$. Justifier leur existence et exprimer $J(\varepsilon)$ à l'aide de la fonction $\lambda \rightarrow I(\lambda)$.

iii. Montrer qu'il existe un réel C tel que $I(\lambda) = -\ln \lambda + C + o_0(1)$.

On pourra par exemple remarquer que $\ln \lambda = -\int_\lambda^1 \frac{dx}{x}$ ou bien faire une intégration par partie.

iv. En déduire la valeur de l'intégrale J .

III Un exercice sur l'intégrabilité au voisinage de $+\infty$

On se propose dans cet exercice de répondre à la question suivante : si f est une fonction positive continue intégrable sur $[0, +\infty[$ doit on forcément avoir $f(x) \rightarrow 0$ quand x tend vers l'infini ?

- i. Cas où f possède une limite finie :

Démontrer que si f est intégrable sur $[0, +\infty[$ et possède une limite finie en $= \infty$ alors on a forcément $f(x) \rightarrow 0$ quand x tend vers l'infini.

- ii. Cas où f est décroissante :

Démontrer que si f est décroissante et intégrable sur $[0, +\infty[$ alors on a forcément $f(x) \rightarrow 0$ quand x tend vers l'infini.

- iii. Cas où f est uniformément continue :

On se donne $\varepsilon \in]0, 1[$. On sait qu'il existe $\alpha > 0$ tel que l'inégalité $|x - y| < \alpha$ implique $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$

(i) Pour $x > 1$, majorer $|f(x)|$ à l'aide de ε et de l'intégrale $\int_{x-\alpha}^{x+\alpha} |f(t)| dt$.

(ii) En déduire que pour x assez grand $|f(x)| < 2\varepsilon$ et conclure.

- iv. Un contreexemple. Pour $x \in I = \mathbb{R}_+$ On pose :

$$f(x) = \frac{x}{1 + x^6 \sin^2 x}$$

On admet l'égalité calculatoire :

$$\int_0^\pi \frac{1}{1 + a \sin^2 x} = \frac{\pi}{\sqrt{a+1}}$$

a) Tracer sommairement le graphe de f .

b) Etudier la série de terme général $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(n+1)\pi}{1 + (n\pi)^6 \sin^2 x} dx$.

c) En déduire que f est intégrable.

IV Le théorème de convergence monotone.

- i. Déterminer les limites quand n tend vers l'infini de :

(a) $u_n = \int_0^\infty \frac{e^{-\frac{t^2}{n}}}{e^t + \frac{1}{n^2}} dt$

(b) $u_n = \int_0^\infty \frac{e^{-\frac{t^2}{n}}}{t^2 + \frac{1}{n^2}} dt$

- ii. Dans les deux suites de fonctions $(f_n)_n$ ci dessous définies sur $\mathbb{R}_+$, répondre aux questions suivantes :

- La suite est elle monotone ?
- Quelle est la limite simple de la suite (f_n) et de la suite $\int_{\mathbb{R}_+} f_n d\mu$?
- Ceci est il compatible avec le théorème de convergence monotone ?

(a) $f_n = \mathbf{1}_{[0,n]}$

(b) $f_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[n,+\infty[}$